Sistema de pruebas Reactor de Cavitación Hidrodinámica.

Manual de Operación

FI INGENIERÍA
Modelando Proyectos y Soluciones, para el Desarrollo Sostenible

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA
Ciencias

SENNOVA
Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación

Contenido

Pág.

1. Descripción General del Sistema 3
   Partes del sistema 3
   Especificaciones técnicas del equipo 5
2. Requisitos de Seguridad 6
3. Preparación y Verificación Previa 6
4. Operación del Sistema 7
5. Toma de Muestras y Purga 9
6. Parada y Mantenimiento 10
7. Resumen de Buenas Prácticas 11

Agradecimientos 12

1. Descripción General del Sistema

Partes del sistema

❶**Tanque de almacenamiento:** Contiene el agua potable o residual a tratar.

❷**Tubería de succión:** Con una **válvula de pie** que puede incluir espuma o un medio filtrante para prevenir el ingreso de sólidos.

❸**Bomba de 0.5 HP:** Permite recircular el fluido a un caudal aproximado de 1,2 L/s.

❹**Reactor de cavitación hidrodinámica:** Donde se produce la cavitación para la desinfección o reducción microbiana.

❺**Válvula de paso y control de caudal:** Para regular la recirculación.

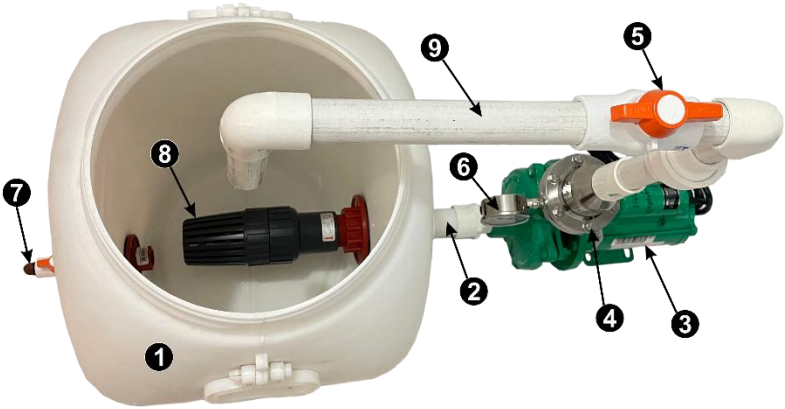
❻**Manómetro:** Indica la presión del sistema (máximo 31 psi recomendado).

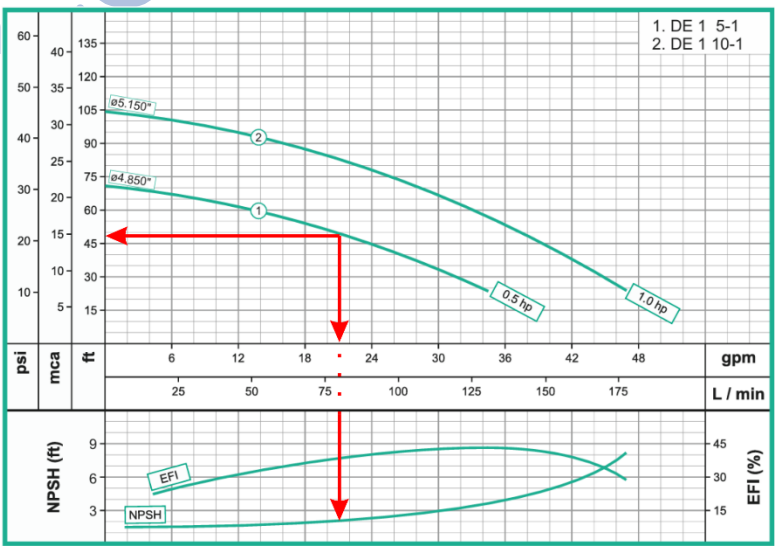
❼**Válvula de purga y toma de muestras:** Permite extraer muestras y eliminar posibles sedimentos o exceso de fluido.

❽**Válvula de pie:** Sirve para contener posibles elementos que puedan obstruir la tubería y dañar la bomba

❾**Tubería de recirculación:** Asegura el retorno de la sustancia en evaluación para determinar el número de pasadas óptima para la desinfección o reducción microbiana.

9
5
4
6
3
1
7
2


9
5
8
6
7
2
4
3
1



Especificaciones técnicas del equipo

Parámetro	Valor
Potencia nominal de la bomba	0.5 HP (0.37 kW)
Caudal de trabajo del sistema	1,1 L/s (19 GPM)
Presión máxima del sistema	31 psi
Presión nominal del sistema	20 psi (sin espuma en la succión)
Voltaje de conexión de la bomba	220 voltios
Corriente eléctrica de arranque	8.3 amperios a 220 voltios
Corriente eléctrica nominal	2.64 amperios a 220 voltios

2. Requisitos de Seguridad

- **Equipo de Protección Personal (EPP):**
  - Gafas de seguridad.
  - Guantes resistentes a productos químicos o biológicos (según el tipo de agua).
  - Botas dieléctricas (para prevenir riesgos eléctricos).
  - Tapabocas o mascarilla protectora.
- **Presiones y Materiales:**
  - La presión máxima de trabajo es **31 psi**. Si el manómetro ❻ registra 30 psi, se debe **detener** la operación y verificar posibles obstrucciones.
  - Las tuberías ❷,❾ están diseñadas para soportar hasta 150 psi, pero cualquier anomalía en la presión requiere inspección inmediata.
- **Riesgos Potenciales:**
  - Rotura de una unión o tubería ❷,❾ de PVC.
  - Salpicadura de sustancias potencialmente dañinas para el ser humano.
  - Riesgo eléctrico durante la operación de la bomba ❸ y/o contacto con el agua.

3. Preparación y Verificación Previa

- **Revisión de Filtro:**
  - Comprobar la **espuma o medio filtrante** en la válvula de pie ❽ y asegurarse de que esté

limpio y bien instalado para evitar el ingreso de sólidos.
    - Sustituir o limpiar el medio filtrante ❽ si está saturado.
- **Inspección de Tuberías y Conexiones:**
    - Asegurarse de que las tuberías ❷, ❾ no tengan fisuras o uniones mal selladas.
    - Verificar que la válvula de paso ❺ esté en posición abierta antes de arrancar la bomba. Si la bomba ❸ arranca con esta válvula cerrada, la sobrepresión generada en el arranque podría dañar componentes críticos como el rector o la propia bomba.
- **Llenado del Tanque:**
    - Cargar el tanque ❶ con agua potable o con el agua residual, en lo posible **previamente filtrada.**
    - Controlar que el nivel de agua sea la mínima para la prueba (50 cm).
- **Chequeo Eléctrico:**
    - Confirmar que la bomba ❸ esté correctamente conectada y que el cableado no presente daños.

4. Operación del Sistema

- **Apertura de Válvulas y Arranque de la Bomba:**

- Abrir lentamente la válvula de succión para asegurar que la bomba se cebe (se llene de agua)[1].
- Asegurarse que la válvula de paso de recirculación ❺ esté abierta.
- Ajustar con la mano, la junta universal colocada en la tubería de recirculación ❾ del equipo, antes de encender la bomba.
- Encender la bomba y vigilar el manómetro para confirmar el alcance de la presión de operación normal.
- En la operación de la bomba ❸ nueva, se sentirá un ligero olor a quemado; esto es normal mientras los recubrimientos de sello en babbit se desgastan para dar cabida a la operación normal del equipo.

- **Control de Caudal y Presión:**
  - Ajustar las válvulas de paso para obtener el caudal de **1,1 L/s** (aprox.) recomendado.
  - Mantener la presión de operación por debajo de los **31 psi**. Si la presión se acerca a 30 psi, **detener** la bomba y revisar obstrucciones.
- **Monitoreo de la Cavitación:**
  - La cavitación ocurrirá dentro del reactor. Se debe asegurar que el sistema no presente vibraciones o ruidos inusuales.
  - Si se detectan señales de cavitación excesiva (ruido muy elevado o inestabilidad fuerte), ajustar el caudal o detener la bomba para inspección.

---

[1] Esta condición sólo se logra si se reemplaza la válvula de pie ❽ por la válvula de paso de succión.

- **Recirculación y Tiempo de Proceso:**
  - Según los objetivos de la prueba, se recomiendan **30 a 150 pasadas** de recirculación.
  - El tiempo total dependerá del volumen en el tanque y de la eficacia buscada en la desinfección o reducción microbiana.
  - Se recomienda ir monitoreando en medio del proceso, los siguientes parámetros: volumen de agua en el tanque ❶, presión del manómetro ❻, pH y temperatura. Use la válvula de purga ❼ para extraer una porción de muestra de líquido para medir.

5. Toma de Muestras y Purga

- **Frecuencia de Muestreo:**
  - Se recomiendan **al menos tres puntos de muestreo** por cada prueba (por ejemplo, al inicio, a la mitad y al final de las recirculaciones).
  - La capacidad y necesidad del laboratorio en cuanto a análisis microbiológico determinarán si se requieren más muestras.
- **Procedimiento de Toma de Muestra:**
  - Utilizar la **válvula de purga y toma de muestras** ❼.
  - Preparar los recipientes de muestreo estériles o adecuados para análisis microbiológico.

- Asegurarse de desechar o recircular el primer chorro para que la muestra sea representativa.

- **Purga de Residuos:**
  - En caso de observar sedimentos o acumulaciones, abrir la purga para eliminar estos residuos.
  - Controlar la presión y cerrar la purga ❼ una vez finalizada la extracción.

6. Parada y Mantenimiento

- **Apagado del Sistema:**
  - Apagar la bomba y esperar a que la presión del manómetro descienda a cero.
- **Drenaje del Sistema (Opcional):**
  - Si es necesario, drenar el tanque o mantener la recirculación con agua limpia para enjuagar el reactor y la tubería.
  - Asegurar que todo el sistema quede libre de aguas residuales si no se utilizará en un período prolongado.
- **Limpieza de Filtros y Accesorios:**
  - Retirar y lavar la espuma o medio filtrante de la válvula de pie ❽ después de cada prueba.
  - Limpieza interna con agua caliente o mezcla de agua-alcohol para evitar crecimiento de placas bacterianas en las paredes internas de las tuberías, el reactor y la bomba.
  - Inspeccionar el interior del reactor de cavitación ❹, desacoplando los 6 tornillos,

para evitar incrustaciones o acumulación de sólidos. Limpiar con una brocha de manera suave pero constante los componentes internos para evitar ralladuras a los componentes pulidos al espejo.

- **Revisión del Estado General:**
  - Verificar uniones, juntas y sellos de tubería para detectar posibles fugas.
  - Reemplazar o ajustar piezas dañadas antes de la siguiente operación.
- **Almacenamiento:**
  - En caso de no usar el sistema por un tiempo, cubrir el tanque, colocar tapas y proteger las tuberías de la suciedad y la entrada de objetos extraños.

7. Resumen de Buenas Prácticas

- **Seguir protocolos de bioseguridad** del SENA al manipular aguas residuales.
- **Monitorear constantemente la presión** durante la operación para evitar sobrepresiones.
- **Llevar un registro de las pruebas** realizadas (fecha, tipo de agua, número de recirculaciones, presión, caudal, resultados microbiológicos, resultados fisicoquímicos).
- **Mantener un plan de mantenimiento preventivo** para la bomba, tuberías y el reactor.

Agradecimientos

Este proyecto ha sido financiado con recursos de Minciencias – Sennova

Código Registro: 107998

Título: PLANTA A PEQUEÑA ESCALA PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA RESIDUAL PARA SU REÚSO EN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS EN LA LOCALIDAD RURAL DE SAN BENITO (SANTANDER).

Convocatoria: 943-2023 CONV. "SENAINNOVA" POR UN CAMPO PRODUCTIVO Y SOSTENIBLE COHORTE 2.

Entidad: FI INGENIERIA S.A.S.

Lugar Ejecución: SANTANDER - SAN BENITO